

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
TỈNH LẠNG SƠN
(Đề thi nâng cao)

NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: TIN HỌC - Lớp 11
 Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian giao đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	Số Gần Nguyên Tố	SEMIPRIME.*	SEMIPRIME.INP	SEMIPRIME.OUT
2	Cắt Dây Cáp	CABLES.*	CABLES.INP	CABLES.OUT
3	Đường Đi Ngắn Nhất	TRAVEL.*	TRAVEL.INP	TRAVEL.OUT
4	Dãy Con Tăng	LIS.*	LIS.INP	LIS.OUT

Dấu (*) là phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình (PAS, CPP, PY, JAVA)

BÀI 1: SỐ GẦN NGUYÊN TỐ (5.0 điểm)

Một số nguyên dương được gọi là **Số Gần Nguyên Tố** nếu nó có đúng 3 ước số nguyên dương. Ví dụ số 4 (ước là 1, 2, 4) và số 9 (ước là 1, 3, 9) là các số gần nguyên tố. Số 6 (ước là 1, 2, 3, 6) không phải là số gần nguyên tố.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương N . Hãy đếm xem có bao nhiêu số gần nguyên tố trong đoạn $[1, N]$.

Dữ liệu vào:

- Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^{12}$).

Kết quả ra:

- Ghi ra số lượng số gần nguyên tố tìm được.

Ví dụ:

SEMIPRIME.INP	SEMIPRIME.OUT
10	2

Giải thích: Các số gần nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng 10 là 4 và 9.

Gợi ý: Số có đúng 3 ước số chính là bình phương của một số nguyên tố.

BÀI 2: CẮT DÂY CÁP (5.0 điểm)

Trong kho của Sở TT&TT có N đoạn dây cáp quang, đoạn thứ i có độ dài L_i . Để thi công mạng nội bộ cho K phòng ban, cần cắt ra K đoạn cáp có độ dài bằng nhau. Để đảm bảo chất lượng đường truyền tốt nhất, người ta muốn độ dài của mỗi đoạn cáp cắt ra là lớn nhất có thể.

Yêu cầu: Tìm độ dài lớn nhất X sao cho có thể cắt được ít nhất K đoạn cáp từ N đoạn cáp ban đầu. (Kết quả lấy phần nguyên).

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Hai số nguyên N và K ($1 \leq N, K \leq 10^5$).
- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương $L_1, L_2, \dots, L_N$ ($1 \leq L_i \leq 10^9$).

Kết quả ra:

- Độ dài lớn nhất X có thể cắt được.

Ví dụ:

CABLES.INP	CABLES.OUT
4 11 802 743 457 539	200

Giải thích: Với độ dài 200, ta cắt được: $802 \rightarrow 4$ đoạn, $743 \rightarrow 3$ đoạn, $457 \rightarrow 2$ đoạn, $539 \rightarrow 2$ đoạn. Tổng cộng: $4 + 3 + 2 + 2 = 11$ đoạn.

BÀI 3: DU LỊCH GIỮA CÁC THÀNH PHỐ (5.0 điểm)

Đất nước Alpha có N thành phố và M đường bay một chiều nối giữa chúng. Mỗi đường bay từ thành phố u đến thành phố v có chi phí là C . Việt Dũng muốn đi du lịch từ thành phố S đến thành phố T với chi phí thấp nhất.

Yêu cầu: Hãy tìm chi phí nhỏ nhất để đi từ S đến T .

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Bốn số nguyên N, M, S, T ($1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$).
- M dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm 3 số nguyên u, v, C ($1 \leq C \leq 10^9$), cho biết có đường bay từ u đến v với giá C .

Kết quả ra:

- Ghi ra chi phí nhỏ nhất. Nếu không có đường đi, ghi -1.

Ví dụ:

TRAVEL.INP	TRAVEL.OUT
5 6 1 5 1 2 2 2 5 5 2 3 4 1 4 1 4 3 3 3 5 1	5

Giải thích: Đường đi $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ có chi phí $1 + 3 + 1 = 5$, rẻ hơn đường $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ (chi phí $2 + 5 = 7$).

BÀI 4: DÂY CON TĂNG DÀI NHẤT (5.0 điểm)

Cho một dãy số nguyên A gồm N phần tử. Một dãy con của A thu được bằng cách xóa đi một số phần tử (hoặc không xóa phần tử nào) và giữ nguyên thứ tự các phần tử còn lại. Dãy con được gọi là dãy tăng nếu phần tử sau luôn lớn hơn phần tử trước đó.

Yêu cầu: Hãy tìm độ dài của dãy con tăng dài nhất của dãy A .

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^5$). (Lưu ý: Với N lớn, thuật toán $O(N^2)$ sẽ bị quá thời gian).
- Dòng 2: Chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($|A_i| \leq 10^9$).

Kết quả ra:

- Một số nguyên duy nhất là độ dài của dãy con tăng dài nhất.

Ví dụ:

LIS.INP	LIS.OUT
6 10 22 9 33 21 50 41 60	5

Giải thích: Dãy con tăng dài nhất có thể là (10, 22, 33, 50, 60) có độ dài 5.

— HẾT —

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.